

AULA 26 — Sólidos Compostos

Aluno: _____

Objetivo da aula

Resolver volumes e áreas de sólidos formados por união, diferença ou combinação de prismas, cilindros, cones, pirâmides e outros sólidos.

Pré-requisitos

Volumes e áreas dos sólidos estudados.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. Decomposição espacial

Sólido composto pode ser separado em sólidos conhecidos. Para volume, some partes que não se sobrepõem ou subtraia cavidades.

O segredo é visualizar a construção do sólido e identificar quais superfícies são externas e quais ficaram internas.

2. Volumes por soma e diferença

Se um objeto é formado por um cilindro sobre um prisma, $V_{\text{total}} = V_{\text{cil}} + V_{\text{prisma}}$. Se existe um furo cilíndrico em um bloco, $V = V_{\text{bloco}} - V_{\text{furo}}$.

Use sempre unidades cúbicas.

3. Área externa

Área total de um sólido composto não é simplesmente a soma das áreas totais dos sólidos isolados, porque superfícies de contato ficam internas e deixam de aparecer.

Calcule somente as superfícies que realmente estão expostas.

4. Estratégia

1) Faça um esboço. 2) Separe em sólidos. 3) Calcule volumes. 4) Para área, marque as faces externas. 5) Some/subtraia. 6) Confira unidade.

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Separe o sólido em partes. Para volume, some/subtraia volumes; para área, marque apenas superfícies expostas.

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Bloco com furo

1. Um bloco $10 \times 8 \times 6$ cm possui um furo cilíndrico de $r=2$ cm atravessando toda a altura 6 cm.

2. $V_{\text{bloco}}=480$; $V_{\text{furo}}=\pi \cdot 4 \cdot 6=24\pi$.

Resposta: $V=480-24\pi$ cm³.

Exemplo resolvido 2 — Sólido em duas partes

1. Um prisma de volume 200 cm³ recebe um cilindro de volume 50π cm³ sobre ele.

2. Somamos os volumes, pois não há sobreposição de volume.

Resposta: $V=200+50\pi$ cm³.

Exemplo resolvido 3 — Área externa

1. Dois cubos iguais encostados por uma face. Cada cubo tem área total $6a^2$.

2. As duas faces de contato não ficam externas: subtraia $2a^2$ da soma.

Resposta: $A=12a^2-2a^2=10a^2$.

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Pegue dois sólidos encostados. Explique por que a soma das áreas totais não é automaticamente a área externa do conjunto.

Fórmulas e relações essenciais

$$V_{\text{total}} = \Sigma V_{\text{partes}} - \Sigma V_{\text{cavidades}}$$

$$A_{\text{externa}} = \text{soma apenas das superfícies expostas}$$

Dica de prova

- Para volume, contato entre sólidos não altera o volume somado.
- Para área externa, contato elimina superfícies expostas.
- Desenhe o sólido por partes.

Erros que mais derrubam candidatos

- Somar áreas totais sem retirar faces de contato.
- Subtrair volume de uma superfície.
- Misturar unidades.

Resumo para revisão

- Volume é aditivo em partes sem sobreposição.
- Área externa depende do que fica exposto.
- Decomposição é a principal técnica.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.